

基于YOLOv11的目标检测智能体 — 15天实训计划

一、实训概况

项目	说明
实训周期	15个工作日（3周）
开发时间	12天开发 + 1天企业参观 + 2天答辩交付
分组规模	12-14组，每组6-7人
学生背景	计算机科学与技术专业大三，有Python脚本经验，无工程化项目经验
技术栈熟悉度	约90%技术栈未接触过，但学习能力强
交付标准	项目源码 + 运行录屏 + 全套项目文档 + 答辩PPT

二、小组人员分工建议（6-7人/组）

角色	人数	职责范围	能力要求
组长/全栈	1人	整体协调、Agent核心模块、任务分配	综合能力最强，有领导力
后端开发A	1人	API接口、数据库、认证模块	逻辑清晰，细心
后端开发B	1人	检测服务、训练服务、MinIO存储	对CV有兴趣
前端开发A	1人	智能对话界面、流式渲染	对前端感兴趣
前端开发B	1人	检测工作台、训练界面、数据看板	对数据可视化感兴趣
模型/数据	1人	数据集收集标注、模型训练调优、格式转换	对深度学习有兴趣
文档/测试	1人（可由其他角色兼任）	项目文档编写、测试用例、部署协助	文字功底好，做事严谨

说明：7人组设专职文档/测试；6人组由"模型/数据"角色兼任文档工作，全员参与文档编写。

三、总体节奏

Day 1-4		项目架构搭建（前后端初始化、公共组件、日志监控、测试结构）
Day 5-7		数据与模型（数据集转换、数据验证、模型训练、调优、训练日志监控）
Day 8-10		检测功能开发（单图→批量→文件夹→视频→摄像头）
Day 11		智能体集成（LangGraph多Agent、SSE流式、RAG知识库）
Day 12		部署 + 文档 + 答辩准备
Day 13		企业参观
Day 14-15		项目交付答辩

四、15天详细日程安排

第一阶段：项目架构搭建（Day 1-4）

Day 1：项目启动 + 环境搭建 + 技术速通

上午（3h） — 项目启动与环境搭建

时间	内容	形式
0.5h	实训目标、项目背景、技术栈全景介绍	讲授
0.5h	分组、选组长、确定各场景方向（农业/工业/遥感/医疗）	互动
1h	开发环境搭建：Python 3.10+、Node.js 18+、Docker Desktop、VSCode插件	实操
0.5h	Git基础速通：clone、branch、commit、push、PR流程	讲授+实操
0.5h	各组初始化项目仓库，建立分支规范	实操

下午（3h） — 技术速通讲座

时间	内容	形式
1h	FastAPI速通：路由、请求/响应、依赖注入、文件上传	讲授+代码演示
1h	Vue 3速通：组合式API、组件通信、路由、Element Plus	讲授+代码演示
0.5h	Docker Compose速通：编写compose文件、服务编排	讲授
0.5h	课后任务布置：各组完成环境验证截图提交	实操

Day 1 验收标准：

- ☐ 每人本地环境可运行 `python --version`、`node --version`、`docker --version`
- ☐ 各组Git仓库已建立，含README.md
- ☐ 能运行FastAPI的Hello World示例
- ☐ 能运行Vue 3的默认模板页面

Day 2：后端项目架构初始化

上午（3h） — 后端骨架搭建

时间	内容	形式
0.5h	后端目录结构讲解、模块划分原则	讲授
1h	带领搭建：main.py入口、config配置模块、database数据库连接	实操
0.5h	SQLAlchemy数据模型定义（User、DetectionRecord、TrainingTask等）	实操
0.5h	Alembic数据库迁移工具使用	实操
0.5h	Pydantic请求/响应模型（schemas.py）	实操

下午（3h） — 基础设施 + 认证模块

时间	内容	形式
1h	Docker Compose编写：PostgreSQL + Redis + MinIO	实操
0.5h	验证数据库连接、Redis连接、MinIO控制台	实操
1h	认证模块实现：JWT登录/注册API	实操
0.5h	使用Postman/Apifox测试API	实操

Day 2 验收标准：

- ☐ `docker-compose up -d` 可启动全部基础设施
- ☐ 后端服务可启动， `/docs` 可访问Swagger文档
- ☐ 注册/登录API可正常调用，返回JWT Token

Day 3：前端项目架构初始化 + 公共组件

上午（3h） — 前端骨架搭建

时间	内容	形式
0.5h	Vue 3项目初始化（Vite）、目录结构讲解	实操
0.5h	Element Plus集成、全局样式、主题配置	实操
0.5h	Vue Router路由配置（登录/注册/对话/检测/训练/历史）	实操
0.5h	Pinia状态管理：user store、agent store	实操
0.5h	Axios封装：请求拦截器、Token注入、错误处理、响应统一处理	实操
0.5h	SSE流式处理工具封装（stream.js）	实操

下午（3h） — 公共组件 + 布局

时间	内容	形式
1h	AppHeader + AppSidebar布局组件	实操
1h	登录页 + 注册页实现（对接后端认证API）	实操
0.5h	页面路由守卫：未登录跳转登录页	实操
0.5h	Markdown渲染工具（markdown-it封装）	实操

Day 3 验收标准：

- ☐ `npm run dev` 前端可启动
- ☐ 登录/注册页面可正常提交并获取Token
- ☐ 登录后跳转到主界面，侧边栏导航可切换
- ☐ Axios拦截器正常工作，Token自动注入

Day 4：日志监控 + 测试结构 + 基础设施收尾

上午（3h） — 日志与监控

时间	内容	形式
0.5h	Python logging模块配置、日志分级、日志文件轮转	讲授+实操
0.5h	后端全局异常处理中间件	实操
0.5h	API请求日志记录（请求/响应/耗时）	实操
0.5h	前端错误监控与上报	实操
0.5h	Docker容器日志查看与管理	实操
0.5h	健康检查接口 <code>/api/health</code>	实操

下午（3h） — 测试结构 + 联调验证

时间	内容	形式
1h	pytest测试框架搭建、测试目录结构	实操
0.5h	API接口测试编写（认证、检测接口）	实操
0.5h	前端单元测试基础（Vitest）	实操
1h	前后端完整联调：登录→基础页面交互	实操

Day 4 验收标准（第一阶段里程碑）：

- ☐ 日志系统正常工作，可按级别输出到文件
- ☐ 全局异常处理可捕获并返回友好错误
- ☐ pytest测试框架可运行，至少有基础测试用例
- ☐ 前后端联调通过：登录→主界面→各页面路由正常
- ☐ 健康检查接口返回正常

第二阶段：数据与模型（Day 5-7）

Day 5：数据集获取 + 格式转换

上午（3h） — 数据集基础

时间	内容	形式
0.5h	YOLOv11原理速通：网络结构、输入输出、评估指标（mAP/Precision/Recall）	讲授
0.5h	YOLO标注格式详解： <code>class_id x_center y_center width height</code> （归一化）	讲授
0.5h	各组场景数据集获取指导（Kaggle/Roboflow/DOTA等）	实操
0.5h	数据标注工具Labellmg/LabelMe使用教学	实操
1h	DataConverter实现：VOC XML → YOLO TXT	实操

下午（3h） — 格式转换实战

时间	内容	形式
1h	DataConverter实现：COCO JSON → YOLO TXT	实操
0.5h	DataConverter实现：LabelMe JSON → YOLO TXT	实操
0.5h	数据集目录结构组织（images/train, images/val, labels/train, labels/val）	实操
0.5h	data.yaml配置文件生成	实操
0.5h	各组按场景开始数据集准备	实操

Day 5 验收标准：

- ☐ 各组已确定场景方向并获取/开始标注数据集
- ☐ DataConverter可正确转换至少一种格式（VOC/COCO/LabelMe）
- ☐ 数据集目录结构符合YOLO规范
- ☐ data.yaml配置文件已生成

Day 6：数据验证 + 模型训练 + 训练日志监控

上午（3h） — 数据验证与训练启动

时间	内容	形式
0.5h	数据验证：检查标注文件完整性、类别一致性、图像/标注配对	实操
0.5h	数据可视化验证：在图像上绘制标注框检查正确性	实操
0.5h	数据集划分策略：train/val/test 8:1:1	讲授
0.5h	Ultralytics库安装与基础使用	实操
0.5h	TrainingService实现：训练启动方法	实操
0.5h	各组启动第一次模型训练（yolov11n, 50 epochs）	实操

下午（3h） — 训练日志监控 + 调优

时间	内容	形式
0.5h	训练日志实时解析：读取results.csv，提取loss/mAP等指标	实操
0.5h	训练状态API： /api/training/status/{task_id}	实操
0.5h	前端训练监控界面：实时loss曲线（ECharts）	实操
0.5h	训练参数调优指导：学习率、batch_size、数据增强策略	讲授
1h	各组观察训练结果，调整参数重新训练	实操

Day 6 验收标准：

- ☐ 数据验证通过，无标注错误
- ☐ 模型训练已启动并正常运行
- ☐ 训练日志可实时查看（loss、mAP曲线）
- ☐ 训练状态API可正常返回进度

Day 7：模型评估 + 调优 + 导出

上午（3h） — 模型评估与调优

时间	内容	形式
0.5h	模型评估指标详解：mAP50、mAP50-95、Precision、Recall	讲授
0.5h	validate方法实现：模型在验证集上评估	实操
0.5h	混淆矩阵分析、每类AP分析	实操
1h	各组根据评估结果调优（数据增强、超参数调整）	实操
0.5h	模型导出：best.pt保存与版本管理	实操

下午（3h） — 训练模块完善 + 阶段验收

时间	内容	形式
1h	训练API完善：上传数据集、启动训练、查询状态、下载模型	实操
0.5h	前端训练界面完善：配置表单 + 训练状态 + 指标曲线 + 模型下载	实操
0.5h	模型验证接口：上传测试图验证训练效果	实操
1h	第二阶段验收：各组展示数据集 + 训练结果 + mAP指标	验收

Day 7 验收标准（第二阶段里程碑）：

- ☐ 各组训练出场景专用模型（mAP50 > 0.5）
- ☐ 训练API完整可用（上传/训练/状态/下载）
- ☐ 前端训练界面可展示实时训练曲线
- ☐ 模型评估报告可生成（含混淆矩阵、各类AP）

第三阶段：检测功能开发（Day 8-10）

Day 8：单图检测 + 批量检测

上午（3h） — 检测服务核心

时间	内容	形式
0.5h	检测流程讲解：预处理→推理→后处理→结果封装	讲授
0.5h	DetectionService封装：加载各组训练好的模型	实操
0.5h	DetectionConfig配置：模型路径、置信度阈值、IoU阈值	实操
1h	单图检测API实现：/api/detection/single	实操
0.5h	检测结果存储：保存到PostgreSQL + 标注图像上传MinIO	实操

下午（3h） — 批量检测 + 前端检测工作台

时间	内容	形式
1h	批量检测API实现： /api/detection/batch	实操
0.5h	文件夹检测API实现： /api/detection/folder	实操
1h	前端检测工作台： ImageUploader组件（拖拽上传、多图选择）	实操
0.5h	DetectionResult组件： 检测结果展示 + BoundingBox检测框绘制	实操

Day 8 验收标准：

- ☐ 单图检测API可正常调用，使用各组自己训练的模型
- ☐ 批量检测API可处理多张图像
- ☐ 前端可上传图像并展示检测结果（含标注框）
- ☐ 检测记录已保存到数据库

Day 9： 视频检测

上午（3h） — 视频检测实现

时间	内容	形式
0.5h	视频处理原理： OpenCV逐帧读取 + 检测 + 写入	讲授
1h	视频检测API实现： /api/detection/video	实操
0.5h	视频进度反馈： SSE推送处理进度	实操
1h	前端视频检测界面： 上传视频 + 进度条 + 结果视频播放	实操

下午（3h） — 摄像头实时检测

时间	内容	形式
1h	WebSocket实时检测实现： /api/detection/camera	实操
0.5h	前端摄像头界面： video标签获取摄像头 + WebSocket通信	实操
0.5h	实时检测框叠加渲染（Canvas）	实操
1h	联调测试： 单图→批量→文件夹→视频→摄像头全流程	实操

Day 9 验收标准：

- ☐ 视频检测API可正常处理上传视频
- ☐ 摄像头实时检测可通过WebSocket推送帧

- ☐ 前端可展示视频检测结果
- ☐ 5种检测模式全部可用

Day 10：检测功能完善 + 历史记录

上午（3h） — 检测功能完善

时间	内容	形式
1h	检测结果详情页：目标列表、置信度分布、检测框交互	实操
0.5h	检测历史记录API： /api/history/records	实操
0.5h	检测统计API： /api/history/statistics	实操
1h	前端历史记录页面：记录列表 + 筛选 + 分页	实操

下午（3h） — 数据看板 + 第三阶段验收

时间	内容	形式
1h	数据看板：ECharts统计图表（目标类别分布、检测趋势、模型对比）	实操
0.5h	检测功能交叉测试：各组交换测试	互动
0.5h	Bug修复	实操
1h	第三阶段验收：各组演示5种检测模式	验收

Day 10 验收标准（第三阶段里程碑）：

- ☐ 5种检测模式全部稳定可用
- ☐ 历史记录可查询、可筛选
- ☐ 数据看板可展示统计图表
- ☐ 检测功能交叉测试通过

第四阶段：智能体集成（Day 11）

Day 11：LangGraph多Agent + SSE流式对话

上午（3h） — Agent框架实现

时间	内容	形式
0.5h	LangChain核心概念速通：Tool、Agent、Prompt Template	讲授
0.5h	LangGraph核心概念：StateGraph、Node、Edge、条件路由	讲授
0.5h	AgentState状态定义 + Supervisor路由逻辑	实操
0.5h	DetectionAgent：绑定detect_objects工具	实操
0.5h	AnalysisAgent：绑定query_history、get_statistics工具	实操
0.5h	QAAgent：绑定search_knowledge工具	实操

下午（3h） — 流式对话 + RAG知识库

时间	内容	形式
1h	SSE流式响应：FastAPI StreamingResponse + agent_graph.astream_events	实操
0.5h	对话记忆：Redis存储对话历史	实操
0.5h	RAG知识库：文档分块→向量化→Pgvector存储→检索	实操
0.5h	前端ChatInterface：消息气泡 + 流式渲染 + 工具调用展示	实操
0.5h	端到端联调：自然语言→Agent路由→检测/分析/问答→流式返回	实操

Day 11 验收标准：

- ☐ Supervisor可正确路由到对应Agent
- ☐ 对话界面可流式输出AI回复
- ☐ 自然语言可触发检测功能
- ☐ RAG知识库可回答领域问题

第五阶段：部署 + 文档 + 答辩准备（Day 12）

Day 12：部署 + 文档 + 答辩准备

上午（3h） — Docker部署

时间	内容	形式
0.5h	后端Dockerfile编写教学	实操
0.5h	前端Dockerfile + nginx.conf编写教学	实操
1h	docker-compose.yml完善（含全部服务：后端/前端/PG/Redis/MinIO）	实操
0.5h	各组完成部署并验证	实操
0.5h	部署后全功能回归测试	实操

下午（3h） — 文档完善 + 答辩准备

时间	内容	形式
1h	文档完善：需求说明书、数据库设计说明书、测试用例表	文档
0.5h	小组人员分工表 + 实训总结报告	文档
0.5h	项目运行录屏制作（展示完整功能流程，3-5分钟）	录屏
1h	答辩PPT制作 + 组内排练	实操

Day 12 验收标准：

- ☐ docker-compose up 一键部署成功
- ☐ 部署后全部功能可正常使用
- ☐ 运行录屏已提交
- ☐ 全套文档已提交（分工表、需求说明书、数据库设计说明书、测试用例表、实训总结报告）
- ☐ 答辩PPT初稿完成

第六阶段：企业参观（Day 13）

企业参观具体时间未定

第七阶段：项目交付答辩（Day 14-15）

Day 14：项目交付 + 第一天答辩

第一天答辩（7组）

时间	内容	形式
每组10min	答辩展示（6min演示 + 4min技术问答）	答辩
	演示内容：项目概述→系统演示→技术架构→模型效果→团队协作	
	问答方向：Agent架构、模型训练、检测流程、技术选型	

成果物交付

Day 15：第二天答辩 + 总结

第二天答辩（剩余组）

时间	内容	形式
每组10min	答辩展示（6min演示 + 4min技术问答）	答辩

总结与颁奖

- 1. 教师总点评：各组亮点与改进建议
- 2. 优秀项目评选结果公布
- 3. 颁奖 + 合影

五、每日节奏模板

09:00 - 09:30	昨日回顾 + 今日任务说明
09:30 - 12:00	上午实操（讲授 + 带领编码）
12:00 - 14:00	午休
14:00 - 16:30	下午实操（自主开发 + 教师巡场指导）
16:30 - 17:00	每日站会：各组进度汇报 + 问题反馈 + 次日预告

六、各组场景方向建议

组号	场景方向	检测目标示例	推荐数据集
1-3组	智慧农业	作物病害、果实成熟度、杂草	PlantVillage、Kaggle农业数据集
4-6组	工业检测	划痕、裂纹、凹陷、气泡	NEU-DET、KolektorSDD
7-9组	遥感检测	飞机、油罐、立交桥、操场	DOTA、DIOR、RSD
10-12组	医疗影像	病灶、肿瘤、细胞异常	Kaggle Medical、TCIA
13-14组	交通/安防	车辆、行人、人脸	UA-DETRAC、WIDER FACE

七、技术速通教学策略

7.1 "最小可用知识"原则

对于零基础技术栈，只教当天必需的内容，不展开讲原理：

技术	只教这些	不讲这些
FastAPI	路由定义、请求/响应模型、文件上传、依赖注入	ASGI原理、中间件开发
Vue 3	组合式API、组件通信、路由、Element Plus组件	响应式原理、虚拟DOM
LangChain	Tool定义、Agent创建、Prompt模板	底层架构、源码分析
LangGraph	StateGraph、add_node、add_edge、条件路由	图编译原理、状态机理论
Docker	Dockerfile编写、docker-compose使用	镜像分层原理、网络配置
YOLOv11	模型加载、推理、训练、结果解析	网络结构设计、损失函数
PostgreSQL	SQL操作、SQLAlchemy ORM基础	索引优化、事务隔离级别

7.2 代码脚手架策略

项目老师会在课堂上带领所有同学从零开始搭建**项目骨架代码**，学生根据所在小组项目需求填充核心业务：

提供：完整的项目结构、配置文件、基础类定义、API路由框架
学生填充：业务逻辑、Agent Prompt、前端组件交互、数据处理

7.3 每日代码模板

每天开始前，项目老师提供当天的**代码模板文件**，包含：

- 文件头注释（说明文件职责）
- 类/函数签名（含docstring）
- TODO标记（标注学生需要实现的部分）
- 参考代码片段（降低上手难度）

八、风险评估与应对

风险	概率	影响	应对措施
环境搭建卡壳	高	中	提前准备环境搭建文档 + 助教巡场 + 备用虚拟机
GPU资源不足（模型训练）	中	高	准备云端GPU算力（AutoDL/阿里云） + 使用yolov11n小模型
数据集质量差	中	高	提前审核各组数据集 + 提供备选数据集
前端进度滞后	中	中	教师提供UI组件模板 + 优先保证核心页面
Agent集成困难	中	高	提供完整的Agent骨架代码 + 分步调试指南
部分学生跟不上	低	中	组长带动 + 结对编程 + 教师重点关注

九、评分维度

维度	权重	评分要点
功能完整性	30%	5种检测模式、智能体对话、模型训练、数据看板
技术深度	20%	Agent架构合理性、流式响应、RAG知识库
模型效果	15%	训练模型mAP指标、检测准确率
代码质量	15%	代码规范、模块划分、注释完整度
文档质量	10%	文档完整性、规范性、逻辑清晰
答辩表现	10%	演示流畅度、技术理解、问答应对

十、项目老师每日准备清单

天数	教师需提前准备
Day 0	环境搭建文档、项目骨架代码仓库、分组名单
Day 1	FastAPI/Vue3速通PPT、Hello World示例代码
Day 2	后端骨架代码模板（含TODO标记）
Day 3	前端骨架代码模板、Element Plus常用组件示例
Day 4	日志配置模板、pytest测试框架模板
Day 5	YOLOv11示例代码、DataConverter模板、数据集获取指南
Day 6	训练服务模板、训练监控界面模板
Day 7	模型评估脚本、训练调优指南
Day 8	DetectionService模板、前端检测组件模板
Day 9	视频/摄像头检测参考代码
Day 10	测试用例模板、交叉测试分配表
Day 11	LangChain/LangGraph速通PPT、Agent骨架代码、SSE示例
Day 12	Docker部署检查清单、文档模板、录屏工具推荐
Day 13	企业参观行程安排、安全须知
Day 14-15	答辩评分表、答辩流程安排、优秀项目评选规则

十一、交付物清单

交付物	提交时间	格式要求
项目源码	Day 12	Git仓库，含完整提交历史
项目运行录屏	Day 12	视频文件，3-5分钟
小组人员分工表	Day 12	文档文件
需求说明书	Day 12	文档文件
数据库设计说明书	Day 12	文档文件
项目测试用例表	Day 12	文档文件
实训总结报告	Day 12（初稿） / Day 14（终稿）	文档文件
答辩PPT	Day 12（初稿） / Day 14（终稿）	PPT文件

核心理念：项目老师负责带架构，学生填业务。骨架代码降低门槛，每日验收保证进度，场景差异化激发兴趣。